

화학

성명 : ()

제1차 시험	3 교시 전공 B	11 문항 40점	시험 시간 90분
--------	-----------	-----------	-----------

방사방향 분포 함수의 두 극댓값에 해당하는 α 와 β 에 대하여 $(\beta - \alpha)$ 의 값을 쓰시오. 또한, 전자의 운동 에너지(T_K)가 $T_K \geq 0$ 을 만족하는 범위에서 x 의 최댓값을 쓰시오. (단, 고유함수는 정규화되어 있다.) [2점]

3. <자료 1>은 ‘압력 변화에 따른 화학 반응의 평형 이동’에 대한 문제이고, <자료 2>는 이에 대한 예비 교사와 지도 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자료 1>—

[문제]

부피가 변하지 않는 밀폐 용기 속에 이산화 질소($\text{NO}_2(g)$)와 사산화 이질소($\text{N}_2\text{O}_4(g)$)가 평형을 이루고 있다. 온도를 일정하게 유지하면서, 아르곤(Ar) 기체를 용기 속에 넣을 때 화학 평형의 이동은 어떻게 될까요? 그렇게 생각한 이유를 설명하세요.



—<자료 2>—

예비 교사: 화학 평형이 정반응 방향으로 이동한다고 생각해요. 밀폐된 용기에 Ar을 넣으면 용기 안의 압력이 증가해요. ‘르 샤틀리에 원리’에 의하면, 압력이 증가하면 압력을 낮추는 방향, 즉 입자 수가 감소하는 방향으로 평형이 이동하기 때문입니다.

지도 교사: 그런데 이 반응에서 평형은 이동하지 않아요. 왜 그럴지 다시 생각해 보세요.

예비 교사: 저의 예상과 다르네요. 왜 그렇죠?

지도 교사: Ar을 넣어도 NO_2 와 N_2O_4 의 농도는 변하지 않아 평형 이동이 일어나지 않습니다.

예비 교사: 아직 잘 이해가 되지 않습니다. 저는 그동안 ‘르 샤틀리에 원리’를 적용해서 평형 이동을 잘 설명할 수 있었어요. 왜 이 문제는 ‘르 샤틀리에 원리’로 예상한 것과 다르죠?

지도 교사: Ar을 용기에 넣으면 용기 안의 압력은 증가하지만, Ar은 다른 기체들과 반응하지 않기 때문에 NO_2 와 N_2O_4 의 입자 수는 변하지 않아요. 그러면 기체의 농도는 어떨까요?

예비 교사: 용기의 부피가 변하지 않으니, NO_2 와 N_2O_4 의 농도가 변하지 않겠네요.

지도 교사: 평형 상수(K)와 반응 지수(Q)를 구할 수 있죠? K 와 Q 를 비교하면 평형 이동을 설명할 수 있어요.

예비 교사: 그렇군요. 전 잘 몰랐어요.

지도 교사: Ar을 넣었을 때의 Q 를 Ar을 넣기 전의 K 와 비교해 보세요.

예비 교사: Ar을 넣었을 때 농도가 변하지 않으니, Q 와 K 의 값은 같네요. 따라서 평형이 이동하지 않는군요. Q 와 K 를 비교하니 평형이 이동하지 않는다는 것을 쉽게 판단할 수 있네요.

지도 교사: 이제 잘 이해했군요. 그럼 다른 상황의 문제를 해결해볼까요?

... (중략) ...

예비 교사: ㉠ Q 와 K 를 비교하니 복잡한 다른 상황의 문제도 잘 해결되네요. 평형 이동에서 ‘르 샤틀리에 원리’를 기계적으로 적용하여 판단하는 것보다는 Q 와 K 를 비교하여 평형 이동을 판단하는 것이 더 정확하겠네요.

—<작성 방법>—

- <자료 2>를 참고하여 예비 교사의 이전 개념과 새롭게 알게 된 과학 개념을 각각 서술할 것.
- <자료 2>에서 지도 교사가 하고 있는 역할을 비고츠키(L. Vygotsky) 학습 이론의 관점으로 서술할 것.
- 포스너(G. Posner)의 개념 변화 조건 중 ㉠에 해당하는 개념 변화 조건을 서술할 것.

4. <자료>는 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론에 근거하여 중학교 과학의 ‘질량보존 법칙’에 대해 계획한 교사의 수업을 (가)~(라) 단계로 제시한 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

- (가) 학습 목표를 제시한다.
- 화학 반응이 일어날 때 질량이 보존됨을 설명할 수 있다.
- (나) 본 차시 학습에 필요한 사전 개념을 확인하고, 학생들이 이해하도록 한다.
- 화학 변화의 개념
 - 화학 반응식 표현 방법과 화학 반응식에서 계수의 의미
- (다) ㉠ 시범 실험을 보여 주고, 질량 측정값을 비교해 준다.
- 염화 나트륨 수용액과 질산 은 수용액이 든 유리병을 준비하여 두 용액을 섞기 전후의 질량을 측정하고 비교한다.
 - 탄산 칼슘이 든 플라스틱 병 안에 묶은 염산이 든 유리병을 넣고 뚜껑을 닫은 후, 플라스틱 병을 기울여 두 물질을 섞기 전후의 질량을 측정하고 비교한다.
- (라) ㉡ 두 화학 반응 전후의 질량 비교 결과를 이용하여, 화학 반응에서 질량이 보존됨을 설명한다.

—<작성 방법>—

- 오수벨의 유의미 학습 이론에 근거하여, 학습 과제가 잠재적 유의미가를 형성하도록 의도한 수업 단계를 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.
- 오수벨의 유의미 학습 이론에 근거하여, 이 수업이 유의미 발견학습이 될 수 있도록 밑줄 친 ㉠과 ㉡을 각각 변경하여 서술할 것.

5. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 ‘물질과 에너지’ 과목의 수업에서 ‘분자 간 상호작용’에 관한 수업 계획의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

—<자 료>—

[수업 설계 근거]

- 이전 차시에 학생들은 ‘분자량이 클수록 분산력이 커지고, 분산력이 클수록 끓는점이 증가함’을 학습하였다.
- 이전 차시 형성 평가 결과 학생들이 ‘분자 사이의 상호작용에 분산력이 존재하며, 분산력은 분자량이 클수록 크다.’는 개념을 가지고 있음을 확인하였다.

[수업 단계]

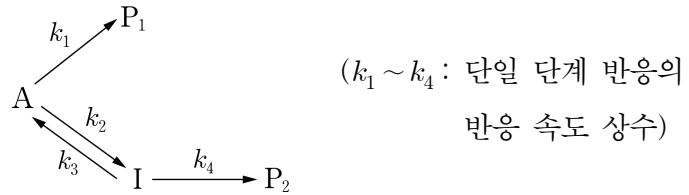
- (가) 15족 원소(N, P, As, Sb), 16족 원소(O, S, Se, Te), 17족 원소(F, Cl, Br, I)의 수소 화합물을 제시한다. 각 족별로 분자량에 따른 끓는점을 예상하고, 그렇게 생각한 이유를 서술하게 한다.
- (나) 15, 16, 17족 원소의 수소 화합물의 분자량에 따른 끓는점을 나타낸 그래프를 제시하고, 각 족별로 수소 화합물의 분자량에 따른 끓는점을 관찰하여 분석하게 한다.
- (다) (가)의 예상과 (나)의 관찰 결과가 일치하는지 판단하게 하고, 일치하지 않는다면 그 이유를 설명하게 한다. 만약, 학생들의 설명이 부족하면 ㉠ 학습 자료를 제공하여 학생 스스로 설명할 수 있도록 돕는다.

—<작성 방법>—

- [수업 단계]에 적용한 수업 모형의 명칭을 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉠에 포함될 ‘분자 간 상호작용’에 해당하는 명칭과 개념을 2022 개정 과학과 교육과정 ‘물질과 에너지’ 과목의 내용 요소에 근거하여 서술할 것.

6. 다음은 온도 T 에서 반응물 A로부터 생성물 P_1 과 P_2 가 얻어지는
평행 반응에 대한 자료이다.

[반응식과 반응 메커니즘]



[정류 상태 근사법을 이용하여 $k_4 \gg k_3$ 와 $k_4 \gg k_1$ 일 때 구한
속도 법칙]

$$v = -\frac{d[A]}{dt} = k[A] \quad (k: \text{전체 반응의 반응 속도 상수})$$

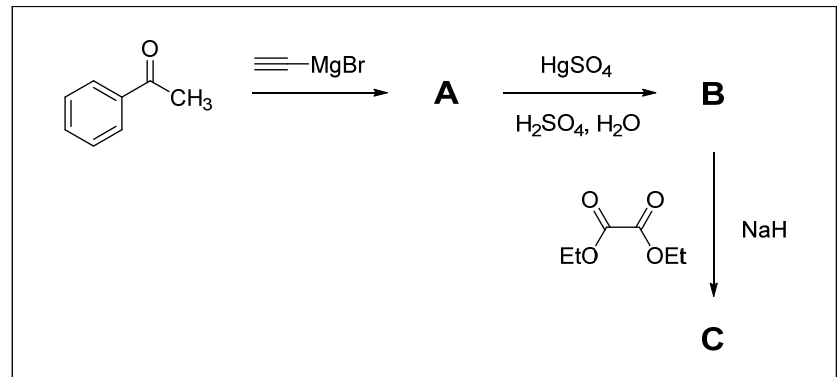
[$t=0$ 일 때의 농도]

A의 농도: $[A]_0$

I, P_1 , P_2 의 농도: $[I]_0 = [P_1]_0 = [P_2]_0 = 0$

속도 법칙으로부터 k 를 k_1 과 k_2 가 포함된 식으로 쓰시오. 또한,
 $t=0$ 으로부터 반응이 진행되어, $t=80\text{s}$ 에서 $[A] = \frac{2}{3}[A]_0$ 이고
 $[P_2] = 4[P_1]$ 이었을 때, 속도 법칙으로부터 k_2 를 구하는 과정과
결과를 쓰시오. 그리고 $t=0$ 으로부터 반응이 진행되어 $[A] = [P_1]$ 이
될 때까지의 반응 시간(s)을 쓰시오. (단, $\ln 2 = 0.70$, $\ln 3 = 1.1$ 이다.
온도는 T 로 일정하고, 반응 용기의 부피는 일정하며, P_1 과 P_2 는
반응하지 않는다.) [4점]

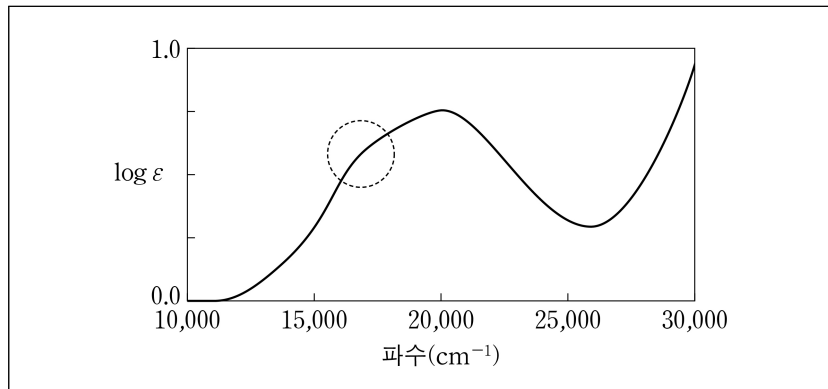
7. 다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_{10}H_{10}O$)와 **B**를
거쳐 고리 화합물인 최종 주생성물 **C**($C_{12}H_{10}O_4$)를 합성하는
반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을
수행하였다.)



A, **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**의 구조를 그리고, **C**로
부터 생성 가능한 토토머(tautomer) 구조 2가지를 모두 그리시오.

[4점]

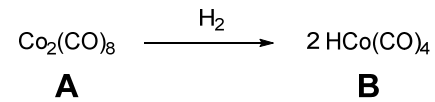
8. 그림은 $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 의 어깨띠(점선 원)가 나타나는 전자 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이고, 결정장 갈라짐 에너지(Δ_0)에 해당하는 최대 흡수띠($\tilde{\nu}_{\text{max}}$)는 $20,000\text{ cm}^{-1}$ 근처에서 관찰된다.



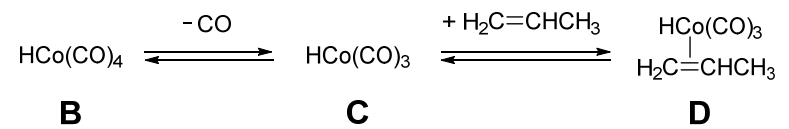
$\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 에 해당하는 들뜬 상태의 항을 쓰시오. 또한, $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 를 $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 로 바꾸면 Δ_0 에 해당하는 $\tilde{\nu}_{\text{max}}$ 가 거의 관찰되지 않는데, 그 이유를 전자 전이의 선택 규칙에 근거하여 서술하시오. 그리고 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 에서 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수 전자 배치를 그리고, 스펙트럼의 어깨띠가 관측될 수 있는지를 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수의 전자 배치를 근거로 설명하시오. (단, Ti, Mn, Co의 원자 번호는 각각 22, 25, 27이고, ϵ 은 몰흡광 계수이다.) [4점]

9. 다음은 프로펜 (CH_2CHCH_3)의 하이드로포밀화 반응에 이용되는 촉매(**B**)의 합성과 촉매 순환 과정의 일부를 나타낸 것이다.

[**B**의 합성 과정]

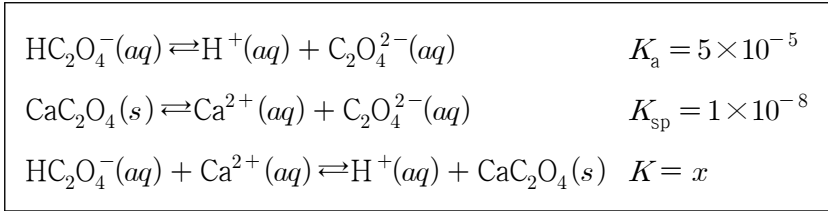


[**B**의 순환 과정의 일부]



화합물 **A**~**D** 중에서 18-전자 화합물을 모두 쓰시오. 또한, 삼각 쌍뿔 구조인 **B**의 기하 이성질체 중 차수가 큰 것의 점군을 쓰시오. 그리고 자유 프로펜과 **D**의 배위된 프로펜에서 탄소-탄소 이중 결합 길이의 크기를 비교하여 쓰고, 그 이유를 Co와 프로펜 사이의 σ 와 π 결합에 근거하여 서술하시오. (단, **A**는 Co-Co 단일 결합을 가지는 화합물이고, Co의 원자 번호는 27이다.) [4점]

10. 다음은 3가지 반응의 평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.



x 의 값을 쓰시오. 또한, 25℃에서 HC_2O_4^- 와 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 가 각각 0.1mol씩 녹아 있는 1L 수용액에 0.05mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가하여 만든 수용액 (가)의 pH를 쓰시오. 그리고 (가)에 0.25mol $\text{CaCl}_2(s)$ 를 추가하여 만든 수용액에서 $\frac{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)]}$ 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에 $\text{CaCl}_2(s)$ 를 가할 때 모두 해리되며, 수용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

11. 다음은 길이가 L 인 선형 분자에서 운동하고 있는 전자의 전자 전이에 대한 분광학적 선택 규칙을 알아보기 위한 자료이다.

○ 퍼텐셜 에너지(V):

$V=0 \quad (0 < x < L)$

$V=\infty \quad (x \leq 0, x \geq L)$

○ 정규화된 파동함수(ψ_n):

$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (0 \leq x \leq L)$

$\psi_n(x)=0 \quad (x < 0, x > L) \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

○ 전자의 전이 전기 쌍극자 모멘트 연산자($\hat{\mu}$):

$\hat{\mu}=ex \quad (e: \text{전자의 전하량})$

○ 삼각함수 공식:

$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos (\alpha - \beta) - \cos (\alpha + \beta)]$

○ 정적분 공식:

$\int_0^a x \cos (kx) dx = \frac{1}{k^2} [\cos (ka) - 1] + \frac{a}{k} \sin (ka)$

전자 전이의 흡수 스펙트럼의 세기와 전이 전기 쌍극자 모멘트(μ)의 관계를 설명하고, 바닥 상태 $\psi_1(x)$ 로부터 들뜬 상태 $\psi_n(x)$ 로의 전자 전이에 대한 μ 의 적분식을 $e, x, \psi_1(x), \psi_n(x)$ 를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 적분을 수행하여 μ 를 e, L, n 을 포함하는 식으로 쓰고, 전자 전이가 가능한 모든 양자수(n)의 조건을 쓰시오. [4점]

<수고하셨습니다.>